ECE122 · COMPUTER PROGRAMMING 1 · SHEET 5

دليل الأساسيات للطلاب

Python قبل الحل

مراجعة مركزة مرتّبة من القيم والمدخلات إلى الدوال. كل مثال صغير، وكل سطر له تفسير، ونتيجة التشغيل موجودة للمقارنة.

الشرح: أحمد طولان · Teaching assistant
المصادر الأصلية: Prof. Mahmoud M. Khater · 2026/2027

01 القيمة والاسم ونوع البيانات

ابدأ بـ x = 3. الاسم يرتبط بقيمة. int للأعداد الصحيحة، float للقيم التي قد تحتوي جزءًا كسريًا، str للنص، bool للحكم True أو False. = إسناد، و== مقارنة.

```
x = 3
y = 2.5
print(x + y)
print(x == 3)
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `x = 3`

   x يأخذ العدد الصحيح 3.

2. `y = 2.5`

   y يأخذ قيمة float.

3. `print(x + y)`

   نجمع القيمتين ثم نعرض الناتج.

4. `print(x == 3)`

   نقارن قيمة x بالعدد 3؛ الناتج Boolean.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
5.5
True
```

02 قراءة المدخلات وإظهارها

input يرجع نصًا؛ حوّله بالنوع المطلوب. استخدم int لعدد الحدود وfloat لقيمة مثل a أو x. اكتب المدخلات أرقامًا صالحة؛ فحص النصوص غير الرقمية خارج تركيز هذا الشيت.

```
1  n = int(input("Number of terms: "))
2  a = float(input("First term: "))
3  print(f"n = {n}, a = {a:.2f}")
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `n = int(input("Number of terms: "))`

   نقرأ نصًا ثم نحوله إلى int.

2. `a = float(input("First term: "))`

   نقرأ أول حد ونحوله إلى float.

3. `print(f"n = {n}, a = {a:.2f}")`

   f يسمح بإدخال القيم بين الأقواس المعقوفة؛ :.2f يعرض رقمين بعد العلامة العشرية.

نتيجة التشغيل الفعلية

المدخلات: 4 ثم 2.

```
Number of terms: First term: n = 4, a = 2.00
```

03 العوامل التي سنحتاجها

** للأس، / للقسمة، // لقسمة أرضية، % للباقي. مع أعداد الخانات الموجبة، // 10 يحذف الأخيرة و% 10 يأخذها. لا تستخدم ^ بدل **.

```
1  print(3 ** 3)
2  print(7 / 2)
3  print(7 // 2)
4  print(7 % 2)
5  print(4827 // 10, 4827 % 10)
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `print(3 ** 3)`

   3 مرفوعة للقوة 3.

2. `print(7 / 2)`

   قسمة تعطي قيمة كسرية.

3. `print(7 // 2)`

   قسمة أرضية تعطي 3 في هذا المثال الموجب.

4. `print(7 % 2)`

   باقي القسمة يساوي 1.

5. `print(4827 // 10, 4827 % 10)`

   ناتج القسمة 482 والباقي 7.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
27
3.5
3
1
482 7
```

04 if والمسافات جزء من المعنى

الشرط ينتج True أو.False النقطتان تفتتحان block، والمسافة البادئة تحدد السطور التابعة له. استخدم 4 مسافات لكل مستوى، ولا تخلط tabs مع spaces.

```
n = 5
if n < 0:
    print("Invalid")
else:
    print("Valid")
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `n = 5`

   قيمة تجريبية.

2. `if n < 0:`

   نختبر هل القيمة سالبة.

3. `print("Invalid")`

   هذا السطر تابع لفرع الشرط الصحيح.

4. `else:`

   else يختار الحالة الأخرى.

5. `print("Valid")`

   هذا السطر يعمل في المثال لأن 5 غير سالب.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
Valid
```

05 for وrange: عدّ الزيارات

for يزور كل قيمة بالترتيب. range(1,6,2) تنتج 1،3،5؛ range(1,5) تنتج 1،2،3،4؛ range(4) تنتج 0،1،2،3. range غير داخل في stop.

```
total = 0
for i in range(1, 5):
    total += i
print(total)
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `total = 0`

   ابدأ مجموعًا فارغًا بصفر.

2. `for i in range(1, 5):`

   القيم هي 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4.

3. `total += i`

   داخل الحلقة: أضف i للمجموع الحالي.

4. `print(total)`

   خارج الحلقة: اعرض المجموع النهائي مرة واحدة.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
10
```

06 while: شرط وتقدم وتوقف

while تعيد فحص الشرط قبل كل دورة. يجب أن يتغير شيء يقربها من التوقف. المثال يجمع خانات عدد موجب.

```
number = 4827
total = 0
while number > 0:
    total += number % 10
    number //= 10
print(total)
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `number = 4827`

   مثال ثابت للتتبع.

2. `total = 0`

   اجمع الخانات بدءًا من صفر.

3. `while number > 0:`

   استمر طالما توجد خانات.

4. `total += number % 10`

   خذ آخر خانة وأضفها.

5. `number //= 10`

   احذف آخر خانة حتى تتقدم الحلقة.

6. `print(total)`

   بعد انتهاء الحلقة اعرض المجموع.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
21
```

07 def ثم call ثم return

الدالة جزء مسمى من البرنامج له مدخلات ونتيجة. parameter اسم داخل التعريف، وargument القيمة المرسلة عند الاستدعاء. التعريف وحده لا يحسب الناتج.

```
1  def cube(num):
2      result = num ** 3
3      return result
4
5  answer = cube(3)
6  print(answer)
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `def cube(num):`

   عرّف cube باسم مدخل num؛ النقطتان تبدأان جسمها.

2. `result = num ** 3`

   احسب المكعب عندما تُستدعى الدالة.

3. `return result`

   ارجع إلى مكان الاستدعاء بهذه القيمة.

4. `answer = cube(3)`

   استدعِ الدالة بالقيمة 3 واستلم الناتج في answer.

5. `print(answer)`

   اعرض القيمة التي استلمتها.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
27
```

08 return ليست print

print لها أثر ظاهر على الشاشة وترجع None. return تسلّم قيمة للمستدعي وتنهي الاستدعاء. يمكن للمستدعي تخزين القيمة أو استعمالها في حساب جديد.

```
1  def twice(x):
2      return x * 2
3
4  a = twice(3)
5  print(a + 1)
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `def twice(x):`

   عرّف عملية بمدخل واحد.

2. `return x * 2`

   أعد الناتج بدل طباعته فقط.

3. `a = twice(3)`

   استلم الناتج العددي 6.

4. `print(a + 1)`

   استعمل القيمة في حساب آخر ثم اطبع 7.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
7
```

09 أكثر من قيمة، ونطاق الأسماء

إعادة الإسناد داخل الدالة تغيّر الاسم المحلي. لو المطلوب تغيير قيمتين في المستدعي، أعدهما واستلمهما. الجانب اليمين من الإسناد المتعدد يُحسب قبل إسناد الجانب اليسار.

```
1  def swap(a, b):
2      return b, a
3
4  x = 8
5  y = 3
6  x, y = swap(x, y)
7  print(x, y)
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `def swap(a, b):`

   اسمان محليان يستقبلان قيمتي x و.y

2. `return b, a`

   أعد tuple من القيمتين بترتيب معكوس.

3. `x = 8`

   اسم في البرنامج الرئيسي.

4. `y = 3`

   اسم ثانٍ في البرنامج الرئيسي.

5. `x, y = swap(x, y)`

   استلم القيمتين الراجعتين في الاسمين.

6. `print(x, y)`

   النتيجة 3 ثم 8.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
3 8
```

10 Defaults والمكتبات

القيمة الافتراضية تعوّض argument غير مرسل. import يتيح أسماء من مكتبة. في الشيت نستخدم math.pow وmath.sqrt وrandom.randint؛ النقطة تربط اسم المكتبة باسم الدالة.

```
1  import math
2
3  def add(a=0, b=0):
4      return a + b
5
6  print(add(5))
7  print(math.sqrt(49))
```

▼ شرح السطور واحدة واحدة

1. `import math`

   أتح أسماء مكتبة math.

2. `def add(a=0, b=0):`

   اجعل المدخلين اختياريين بقيمة صفر.

3. `return a + b`

   أعد مجموعهما.

4. `print(add(5))`

   استُقبل a = 5، واستُخدم b = 0.

5. `print(math.sqrt(49))`

   sqrt تحسب الجذر التربيعي وتعيد 7.0.

نتيجة التشغيل الفعلية

```
5
7.0
```

كل سؤال يحتاج إيه؟

السؤال	المتطلبات
1	input → float → def والـindentation → parameter وargument → return → استدعاء داخل إسناد → f-string.
2	عامل + و- و*؛ دالة بوسيطين؛ ترتيب arguments؛ استدعاء متداخل داخل print.
3	الإسناد ينقل قيمة من اليمين لليسار؛ متغير مؤقت؛ نطاق محلي؛ return لقيمتين؛ tuple unpacking.
4	قيمة Boolean؛ if؛ <=؛ %؛ ==؛ for وrange؛ math.sqrt؛ int؛ return مبكر.
5	استدعاء داخل شرط؛ range(lower, upper + 1)؛ print مع end؛ الفصل بين المرشح والقاسم.
6	مجال المدخلات؛ or؛ for من 2 إلى n شاملًا؛ *=؛ return خارج الحلقة.
7	function بثلاثة parameters؛ range(n)؛ ضرب قبل جمع؛ total = 0؛ +=.
8	الأس **؛ الأقواس؛ range(n)؛ الفرق بين common difference وcommon ratio.
9	import random؛ randint؛ while؛ %؛ //؛ //=؛ قيمة محلية لا تمحو عدد البرنامج الرئيسي.
10	range(1, n + 1, 2)؛ دالة تستدعي دالة؛ /؛ **؛ f-string مع :.f6؛ تحقق من العدد الفردي.
11	print مع end=""؛ f-string؛ شرط i < n لمنع + أخيرة؛ حلقة تبدأ من 1؛ return مقابل None.
12	def calculate_sum(arg1=0, arg2=0, arg3=0, arg4=0)؛ positional arguments؛ keyword arguments كامتداد بسيط.

ابدأ بالسؤال 1، ثم 2، ثم 3. بعد فهم return انتقل لاختبار الأولية، ثم جمع وضرب الحدود. لو سطر مش واضح، ارجع لقسمه هنا وجرب المثال الصغير قبل البرنامج الكامل.

افتح الكود وجربه على جهازك

في PyCharm افتح مشروعك، ثم اضغط بالزر اليمين على مجلد المشروع واختَر New → Python File. يمكنك أيضًا اختيار File → New → ثم Python File، أو `Alt+Insert` من نافذة Project على Windows مع الـkeymap الافتراضي. سمِّ الملف مثل `Q_0501`؛ PyCharm يضيف `.py`.

للحفظ: File → Save All أو `Ctrl+S` على Windows. للتشغيل: اضغط بالزر اليمين داخل الملف واختَر 'Run 'Q_0501''؛ الاختصار الافتراضي لتشغيل الملف من المحرر `Ctrl+Shift+F10`. اكتب المدخلات في نافذة Run واضغط Enter بعد كل قيمة مطلوبة.

ملفات الشيت المرجعية اسمها `Q_0501.py` إلى `Q_0512.py`؛ حافظ على هذه الأسماء ولا تحفظ ملفًا بامتداد `.txt` أو `.py`. نص شيت 5 ورسالة الدكتور المرسلة هنا لم يحددا موعدًا أو رابطًا أو اسم مجلد للتسليم؛ اتبع إعلان التسليم الخاص بالمادة عند صدوره.

Computer Basics Guide: حفظ ملف Python · ضغط مجلد ZIP. الروابط الخارجية تحتاج إنترنت؛ الشرح والكود داخل هذه الحزمة يعملان offline.

الأمثلة والكود اتشغّلوا على Python 3.14.6 على macOS. تشغيل Windows / PyCharm لم يُختبر في هذا العمل.

اقرأ المصدر بجانب الشرح، وجرب حالة جديدة بنفسك. تسجيلات التشغيل هنا لا تنفّذ Python داخل المتصفح.